

NÃO PUBLICAR — SEM SITE ATÉ OK FOUNDER — A.8 DRIVE DÍNAMO+ALT (HERITAGESTOCKS · APPLETREEKIT) + CAIXA 12 CIP1 + CAIXA 8 APPLETREEAUTO 61-66 (ACERVO)

A1...A6 □□□□□□ · Quiz □ · Checklist 0/7

Curso inicial elétrica simples (N0)

Neste curso você aprende a elétrica simples do Fusca Type 1: energia zero, 6 V / 12 V, dínamo ≠ alternador, foto da caixa e massa primeiro. É aula — o que você vai fazer, passo a passo. Sem preço neste material. Este módulo é Fusca Type 1.

12 V NO BRASIL
1968 (não 1967)

FIM DE LINHA BR
1996 (2003 é México)

PLANTA ANCHIETA
18/11/1959

12 V ≠ ALTERNADOR

Dínamo 12 V + regulador é caminho BR comum

1º NACIONAL
03/01/1959

PLATAFORMA DESTE PDF
Type 1 só

Palavras deste curso: 6 V / 12 V = tensão do sistema. **caixa** = caixa de fusíveis. **dínamo** e **alternador** = dois geradores diferentes. **evidência** = foto + medida (não «parece»). **massa** = retorno da corrente ao metal (~0 V / contato limpo).

1. Para quem — e o que isto não é

PARA QUEM

- Você tem um Fusca Type 1 (Brasil) ou ajuda na oficina e ainda não crimpa chicote.
- Objetivo: não queimar o carro e saber o que medir antes de pedir serviço.
- Você lê, marca, escreve e responde o quiz. Sem um carro-modelo neste módulo.

O QUE ISTO NÃO É

- Não é o curso de chicote (crimp / malha).
- Não são os 9 procedimentos de bancada (Biblioteca / oficina — não produto).
- **Hércules** = método de oficina (T0-T2), não o nome deste curso.
- Não é o diagrama de um carro específico, nem o relatório de um cliente.
- Este módulo é Fusca Type 1. Outra plataforma = outro curso.

Ordem que você segue: ano antes da cor do fio; tensão medida, não “parece 12 V”; foto da caixa; massa antes de acusar peça; sem torção+fita. Evidência = foto + valor. Bitola e fusível típico ficam no curso de chicote — não neste N0.

2. Seis aulas (índice N0)

Índice. Cada aula abaixo tem o arco completo. Você não fecha a aula sem as 3 perguntas da seção seguinte.

1 Energia zero e polaridade

Negativo primeiro. Tensão zero no ponto. Não improvisar carga/partida.

2 Ano + 6/12 V (1968)

Medir. 12 V = 1968. 1300/1967 ainda pode ser 6 V. Lâmpada e bobina não misturam. Fonte primária: D1 Pista C (Cap. 1 §5 = rascunho, não pré-requisito).

3

12 V ≠ alternador

Dínamo 12 V + regulador é caminho BR comum. Conversão 6 → 12 e dínamo → alternador são dois serviços diferentes.

4

Diagrama do ano + foto da caixa

Diagrama do ano do veículo. Foto da caixa. 8 vs 12 pólos = o que se vê (sem inventar boletim). Proibido um PDF 67-81 genérico.

5

Massas primeiro

Retorno ~0 V. Metal limpo. Sem massa, o resto mente.

6

Multímetro parado

V e continuidade no carro parado. Sem cheiro de queimado. Sem ponte perigosa.

Progresso A1-A6

Ordem no carro: energia zero → ano/tensão → geração → foto caixa → massa → V parado. Uma linha por aula: o que você faz aqui e o que fica fora (número / procedimento = curso de chicote).

☐ **A1 • Energia zero** — N0: negativo primeiro • tensão zero no ponto • sem ponte.

M1: bitola de cabo • crimp

☐ **A2 • Ano/tensão** — N0: medir • 1968 • não misturar lâmpada/bobina.

M1: Ω da bobina • PN

☐ **A3 • Geração** — N0: 12 V ≠ alternador • dois serviços diferentes.

M1: rebuild / polarização (Biblioteca)

☐ **A4 • Foto caixa** — N0: diagrama do ano • foto caixa • o que se vê.

M1: boletim inventado • bitola/fusível típico (U2)

☐ **A5 • Massa** — N0: massa antes de acusar peça • retorno ~0 V (ideia).

M1: Ω completo • terminal spec

☐ **A6 • Multímetro parado** — N0: V + continuidade parado • sem cheiro • sem ponte.

M1: ensaio dinâmico • carga em marcha completa

2b. As seis aulas — o que você vai fazer

Cada aula: o quê → por quê → como → cheque → erro comum → próximo. Fotos-modelo (quando existem) estão na secção «Fotos-modelo», com legendas humanas.

Aula 1 — Energia zero

O QUÊ

Nesta aula você vai deixar o carro sem energia no ponto, sem improvisar carga ou partida.

OBJETIVO DO ALUNO

Sair sabendo deixar o carro sem energia no ponto e sem improvisar carga/partida.

POR QUÊ

Um cabo solto no positivo, ou uma «ponte» feita com pressa, pode dar choque, fogo ou queimar o chicote.

COMO

1. Pare o motor.
2. Solte o cabo negativo da bateria primeiro.
3. Afaste o cabo para não encostar no borne.
4. Meça a tensão no ponto em que vai trabalhar.
5. Só continue se a leitura for zero.

CHEQUE — COMO SABER SE DEU CERTO

Negativo solto. Ponteiro em zero no ponto. Nenhum cabo improvisado entre baterias.

ERRO COMUM

Mito: «solto o positivo primeiro, é mais rápido». Correção: negativo primeiro — o positivo primeiro fecha circuito no metal do carro.

EVIDÊNCIA

Quando você tiver, foto do negativo solto / ponto medido (anônima). Neste módulo ainda não há foto-modelo deste passo — não inventamos.

EXERCÍCIO / CHECKLIST

- ☐ Negativo primeiro.
- ☐ Tensão zero no ponto.
- ☐ Sem «ponte» perigosa.

PRÓXIMO

Quando estiver pronto, vá para a Aula 2 — medir 6 V / 12 V pelo ano.

Aula 2 — Ano e 6 V / 12 V

O QUÊ

Nesta aula você vai medir a tensão parado e ligar o número ao ano no Brasil.

OBJETIVO DO ALUNO

Medir a tensão parado e saber que no Brasil $12\text{ V} = 1968$ (1967 ainda pode ser 6 V).

POR QUÊ

Lâmpada e bobina de 6 V queimam num sistema 12 V. O inverso deixa o carro morto ou fraco.

COMO

1. Carro parado, chave desligada.
2. Ponha o multímetro em VCC / VDC.
3. Ponha as pontas nos bornes da bateria (ou no ponto da aula).
4. Anote o número: perto de 6 V ou perto de 12 V.
5. Compare com o ano: no Brasil, 12 V de fábrica = 1968.

CHEQUE — COMO SABER SE DEU CERTO

Você tem um número escrito — não um «parece 12 V».

ERRO COMUM

Mito: « $12\text{ V} = 1967$ ». Correção: no Brasil a virada é 1968. 1967 ainda pode ser 6 V.

EVIDÊNCIA

Foto do multímetro / tensão medida (anônima). Sem foto-modelo neste pacote — use a sua, sem placa e sem rosto.

EXERCÍCIO

Três perguntas abertas na secção seguinte (A2): como medís? o que é 1968 no BR? 1967 sem medir — o que fazés?

PRÓXIMO

Quando estiver pronto, vá para a Aula 3 — 12 V não significa alternador.

Aula 3 — 12 V ≠ alternador

O QUÊ

Nesta aula você vai distinguir dínamo 12 V de alternador.

OBJETIVO DO ALUNO

Distinguir dínamo 12 V de alternador; conversão de tensão e troca de gerador são trabalhos diferentes.

POR QUÊ

Pedir o gerador errado deixa a bateria morta ou o carro sem carga.

COMO

1. Olhe o compartimento do motor.
2. Compare com as duas fotos: «isto é dínamo» e «isto é alternador».
3. Aponte qual gerador está no bay.
4. Lembre: mudar 6 V → 12 V é um serviço; trocar dínamo por alternador é outro.

CHEQUE — COMO SABER SE DEU CERTO

Você sabe dizer qual das duas fotos parece o gerador do carro.

ERRO COMUM

Mito: «se é 12 V, já é alternador». Correção: dínamo 12 V + regulador é caminho comum no Brasil.

EVIDÊNCIA TIPADA

Par dínamo + alternador na seção Fotos-modelo. Legendas: «isto é dínamo» / «isto é alternador».

EXERCÍCIO

Aponte na foto — qual gerador está no bay?

PRÓXIMO

Quando estiver pronto, vá para a Aula 4 — diagrama do ano + foto da caixa.

Aula 4 — Diagrama e caixa de fusíveis

O QUÊ

Nesta aula você vai pedir o diagrama do ano do veículo e decidir 8 vs 12 pólos pelo que a foto mostra.

OBJETIVO DO ALUNO

Pedir diagrama do ano do veículo e decidir 8 vs 12 pólos pelo que a foto mostra.

POR QUÊ

Um diagrama genérico «serve para todos» manda o fusível para o sítio errado — luz morta ou fio queimado.

COMO

1. Anote o ano do veículo (não só o documento).
2. Tire foto da caixa de fusíveis.
3. Conte os pólos na foto: 8 ou 12.
4. Peça o diagrama daquele ano — não um PDF 67–81 genérico.

CHEQUE — COMO SABER SE DEU CERTO

Foto na mão. Pólos contados. Sem foto = não fecha o diagnóstico.

ERRO COMUM

Mito: «a partir de 1968 é sempre 12 pólos». Correção: a foto decide, sem inventar boletim.

EVIDÊNCIA TIPADA

Caixa de 8 pólos + caixa de 12 pólos na secção Fotos-modelo. Legendas humanas — não o nome do ficheiro.

EXERCÍCIO / CHECKLIST

- ☐ Ano do veículo.
- ☐ Foto da caixa.
- ☐ Sem foto = não fecha.

PRÓXIMO

Quando estiver pronto, vá para a Aula 5 — massas primeiro.

Aula 5 — Massas primeiro

O QUÊ

Nesta aula você vai checar o retorno (~0 V / metal limpo) antes de acusar peça.

OBJETIVO DO ALUNO

Checar retorno ~0 V / metal limpo antes de acusar peça.

POR QUÊ

Luz fraca e fusível «sem motivo» muitas vezes são massa suja — não peça nova. Sem massa boa, o resto mente.

COMO

1. Ache o ponto de massa (metal do chassis ou do motor).
2. Olhe: está limpo, sem tinta grossa nem ferrugem no contato?
3. Meça a ideia de retorno: massa boa tende a ~0 V.
4. Só depois pense em acusar lâmpada, soquete ou regulador.

CHEQUE — COMO SABER SE DEU CERTO

Você olhou a massa antes da peça. Metal limpo ou ~0 V no retorno.

ERRO COMUM

Mito: «troca a peça que o problema some». Correção: massa primeiro. Sem retorno, a peça nova mente igual.

EVIDÊNCIA

Opcional: ponto de massa limpo. Sem número de bancada neste miolo.

EXERCÍCIO / CHECKLIST

- ☐ Massa boa?
- ☐ Antes de acusar peça?
- ☐ O que fica fora desta aula? (ensaio completo de bancada)

PRÓXIMO

Quando estiver pronto, vá para a Aula 6 — multímetro no carro parado.

Aula 6 — Multímetro no carro parado

O QUÊ

Nesta aula você vai medir V e continuidade no carro parado, sem cheiro de queimado e sem ponte.

OBJETIVO DO ALUNO

Medir V e continuidade parado, sem cheiro de queimado, sem ponte.

POR QUÊ

Ensaio com o motor a trabalhar, ou uma ponte perigosa, queima o que você ainda não sabe ler.

COMO

1. Deixe energia zero no ponto (Aula 1).
2. Ponha o multímetro em V (tensão) ou em continuidade (fio).
3. Trabalhe com o carro parado.
4. Se cheirar queimado, pare.
5. Não faça ponte entre bornes para «ver se pega».

CHEQUE — COMO SABER SE DEU CERTO

Você tem uma tensão medida e sabe quando parar.

ERRO COMUM

Mito: «uma ponte rápida não tem problema». Correção: neste curso, ponte perigosa está fora.

EVIDÊNCIA

Opcional: ponteiro em VDC no bay parado. Sem foto-modelo neste pacote.

EXERCÍCIO / CHECKLIST DE SAÍDA

Itens 1–4 obrigatórios (veja o checklist mais abaixo): ano · tensão medida · foto da caixa · foto dínamo/alternador. Depois: massa (critério). Tinware / motor = Cap. 2, fora deste curso elétrico.

PRÓXIMO

Quando estiver pronto, vá para o Cap. 2 — anatomia do motor a ar — ou peça diagnóstico na oficina com as fotos certas.

3. Perguntas de fechamento A1–A6

Escreva com as suas palavras. Aula não fecha sem as 3. Critério = resposta + evidência quando a aula pedir foto ou medida.

A1 · Energia zero

1. O que faz primeiro no negativo?

2. Como sabe energia zero no ponto?

3. O que **não** improvisar (carga/partida)?

A2 · 6 V / 12 V (1968)

1. Como medís parado?

2. O que é **1968** no BR?

3. 1967 BR sem medir — o que fazés?

A3 · 12 V ≠ alternador

1. 12 V sem ser alternador?

2. Quais os dois serviços diferentes (tensão vs gerador)?

3. O que recusa num kit YT?

A4 · Diagrama + caixa

1. O que pedís antes do diagrama?

2. O que a foto decide?

3. Sem foto?

A5 · Massas

1. O que medís numa massa boa?

2. Antes de acusar peça?

3. O que fica fora?

A6 · Multímetro parado

1. O que medís parado?

2. Quando paras?

3. O que o N0 fecha / o que fica fora?

4. §10 Feedback — critério grátis vs M1

Número, bitola, crimp, rebuild e Ω completo = M1 / Biblioteca. Não são este curso.

Aula	Critério grátis (N0)	Número / procedimento = M1 (fora)
1	Negativo primeiro · tensão zero no ponto · sem ponte	Bitola de cabo · crimp
2	Medir · 1968 · não misturar lâmpada/bobina	Ω da bobina · PN
3	12 V $\neq$ alternador · dois serviços diferentes	Rebuild / polarização (Biblioteca)
4	Diagrama do ano · foto caixa · o que se vê	Boletim inventado · bitola/fusível típico (U2)
5	Massa antes de acusar peça · retorno ~0 V (ideia)	Ω completo · terminal spec
6	V + continuidade parado · sem cheiro · sem ponte	Ensaio dinâmico · carga em marcha completa

Ordem no carro (D1): energia zero → ano/tensão → geração → foto caixa → massa → V parado

Visual obrigatório: dínamo vs alternador (aula 3) · caixa 8/12 (aula 4). §8 A.8 = par Drive dínamo+alt (heritagestocks · appletreekit); Commons secundário; caixa 12 = CIP1 505M; caixa 8 = appletreeauto 61–66 (Acervo).

Mito × correção

Mito	Correção Heros
12 V = 1967	1968 no BR
12 V = alternador	Dínamo 12 V comum · dois serviços diferentes
Um PDF 67–81	Diagrama do ano + foto da caixa
1983 = fim / 2003 = fim BR	Nome oficial 1983 · fim BR 1996 · MX 2003

5. Quiz D1

fonte Notion Quiz D1 — gabarito na página editorial. 10 questões copiadas do cânon editorial (sem inventar).

1. No Fusca BR de produção, o vigia oval é típico do 1º nacional 1959?

- A) Não — nacional típico já nasce com vigia retangular
- B) Sim, todo 1959 BR é oval
- C) Só Itamar é retangular

2. A virada oficial Heros de 6 V → 12 V no Fusca BR é em qual ano?

- A) 1967 (calendário US)
- B) 1968
- C) 1970 (Fusão)

3. “12 V” no carro significa automaticamente alternador?

- A) Sim
- B) Só se a bateria for nova
- C) Não — dínamo 12 V + regulador é caminho BR comum

4. Antes de fechar diagrama ou valor de OS elétrica, o que é obrigatório?

- A) Tensão medida + foto da caixa (e o que mais a D1/Pista C pede)
- B) Só o ano do CRLV
- C) Só a cor do chicote

5. Um 1300 modelo 1967 no BR ainda pode ser 6 V?

- A) Não, todo 1300 já é 12 V
- B) Sim — 1300/1967 ainda pode ser 6 V; 12 V = 1968
- C) Só se for importado

6. Lanterna “Fafá” (grandes redondas) reforça qual faixa típica?

- A) 1959–66
- B) Só 1970–74
- C) 1979–86 e Itamar 93–96

7. Fim da linha Fusca no Brasil é:

- A) 1996
- B) 2003 (México)
- C) 1986 (e nunca voltou)

8. Motor 1600 num visual de carroceria anos 60 — o que fazer?

- A) Datá-lo só pelo motor
- B) Marcar eras diferentes: carroceria/doc pra era do carro; motor = grupo propulsor atual
- C) Ignorar o motor

9. 8 vs 12 pólos na caixa: como o Heros decide?

- A) Sempre 12 a partir de 1968
- B) Pelo anúncio da peça aftermarket
- C) Pelo que a foto mostra (sem inventar boletim)

10. 1º Fusca com peças nacionais / inauguração Anchieta:

- A) 03/01/1959 e 18/11/1959
- B) 20/01/1959 e 1957
- C) 23/03/1953 (fundação) = 1º Sedan

Critério de domínio

≥ 8/10 corretas e (se for box) foto da caixa + tensão medida anotadas na ficha D1.

Gabarito (só depois de responder)

Gabarito rápido: 1A · 2B · 3C · 4A · 5B · 6C · 7A · 8B · 9C · 10A

6. Checklist de saída (N0) 1-7

Versão N0 — item 6 é ~0 V / metal limpo, não ensaio completo de bancada. Sem 1-4: sem evidência, não dá pra fechar o diagnóstico.

- ☐ Ano do veículo (não só CRLV).
- ☐ Tensão **medida** (6 / 12 / mista).
- ☐ Foto da caixa de fusíveis.
- ☐ Foto dínamo **ou** alternador.
- ☐ Foto do prefixo no bloco (se for olhar motor).
- ☐ Massas principais: retorno ~0 V / metal limpo (critério N0) — não Ω completo de M1.
- ☐ (Motor) tinware / correia / vazamento — fora do N0 elétrico; não orçar motor sem isso.

7. Sistêmicos elétricos E1-E3

Só elétrica. Não misturar superaquecimento / tinware no PDF de Aprendiz (outro ofício).

#	Sistêmico	Sintoma de rua	Onde o N0 toca
E1	Massa · chicote · soquete	Luz fraca, painel louco, fusível “sem motivo”	Aulas 5-6 (critério)
E2	6 V / 12 V misturado	Bobina queima, lâmpada estoura	Aulas 2-3
E3	Carga (dínamo vs alternador)	Bateria mora, luz acesa	Aula 3 (dois serviços)

8. Fotos-modelo

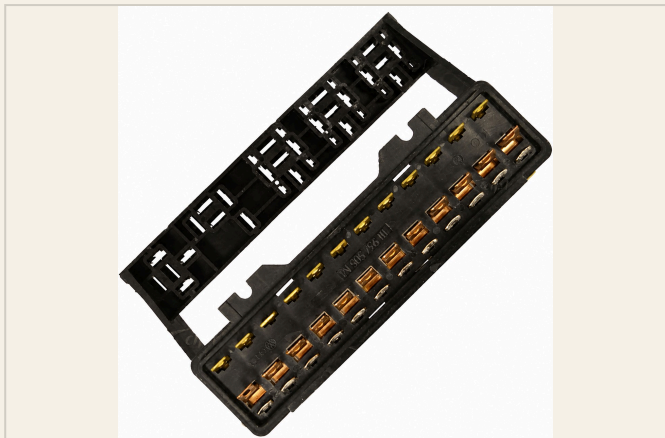
Sem foto de cliente. Sem stock. Sem render. Sem IA. Use as legendas humanas: «isto é dínamo» / «isto é alternador» / caixa de 8 ou 12 pólos. Fontes: heritagestocks 113903021C · appletreekit 55A kit. Commons GenAlt fica secundário / cite. Caixa 12 pólos = CIP1 111 937 505 M. Caixa 8 pólos = appletreeauto 61-66 (Acervo) (não CIP1).

caixa 8 pólos
8 PÓLOS · APPLETREE



Isto é uma caixa de 8 pólos. Conte os fusíveis na foto. Fonte: appletreeauto 61-66 (Acervo). Type 1 · 8 pólos. Sem stock. Sem IA. Sem CIP1.

caixa 12 pólos
12 PÓLOS · CIP1



Isto é uma caixa de 12 pólos. A foto decide, não o ano sozinho. Fonte: <https://www2.cip1.com/vwc-111-937-505-m/>. Type 1 · 12 pólos. Sem stock. Sem IA.

dínamo vs alternador
PAR DE CONTRASTE



Isto é dínamo. Fonte: heritagestocks · cite 113903021C. Type 1. Sem stock. Sem IA. Compare sempre com o alternador — nunca sozinho.

Secundário / cite: Wikimedia Commons (N0_A8_engineGenAlt_SRC-commons.jpg) — bay, não o par de contraste Drive. Sem stock. Sem IA.



Isto é alternador. Fonte: appletreekit · cite 55A kit. Type 1. Sem stock. Sem IA. Compare sempre com o dínamo.

9. Fichas-histórico (didáticas · anonimizadas)

Acervo EDI- · Type 1 só · sem foto · sem cliente · sem placa. Cada ficha é exercício de critério, não o relatório de um cliente. Slots de foto = AUSENTE. Não inventar boletim.

H1 · Era B1 (1959–66)

Campo	Facto (didático · anonimizado)
ID	N0-H1
Era	B1 1959–66
Motor	1200 / código B (slot AUSENTE)
Tensão	6 V medida
Caixa	pré-12 pólos / foto (slot 8 AUSENTE)
Geração	dínamo 6 V (slot AUSENTE)
Carroceria	Vigia retangular nacional
Risco	E2 se misturar 12 V

- ☐ Aluno
- ☐ Ano/era
- ☐ V medida
- ☐ Foto caixa
- ☐ Foto gerador

Selo domínio: 4 ☐ + não misturar 12 V neste carro.

H2 · Era B2 (1967–69)

Campo	Facto (didático · anonimizado)
ID	N0-H2
Era	B2 1967–69
Motor	1300 / BF (1967 ainda pode 6 V)
Tensão	medir 6 ou 12 se ≥1968
Caixa	foto 8 vs 12 sem inventar boletim (AUSENTE)
Geração	dínamo 12 V comum se 12 V ≠alt automático
Armadilha	“12 V=1967” recusar · cânon 1968
Risco	E2 / E3

- ☐ Aluno
- ☐ Mediu V
- ☐ Ano ≠só CRLV
- ☐ Foto caixa
- ☐ Dínamo ou alt

Selo domínio: 4 ☐ + explica por que 1967 ≠12 V automático.

H3 · Era B4 (1975-86)

Campo	Facto (didático · anonimizado)
ID	N0-H3
Era	B4 1975-86
Motor	1600 BB (prefixo slot AUSENTE)
Tensão	12 V medida
Caixa	hipótese ≥1975 = 12 pólos só se foto confirmar (AUSENTE)
Geração	dínamo ou alt — dois serviços diferentes
Carroceria	Fafá possível 79-86 — não data sozinha
Risco	E1 / E3

- ☐ Aluno
- ☐ 12 V medido
- ☐ Foto caixa 12
- ☐ Foto gerador
- ☐ Massa ~0 V N0

Selo domínio: 4 ☐ + não pede dínamo → alt como se fosse 6 → 12.

10. Próximo

Próximo: Cap. 2 — anatomia do motor a ar — ou pedir diagnóstico na oficina com as fotos certas
O curso de chicote fica para depois deste N0.

Só com Passaporte tipado

Neste material, **Passaporte** = o relatório do seu carro com foto e medida (ano · tensão · caixa · gerador). Sem essa capa = não montar a parte B para aquele carro. Este PDF leva só o esqueleto. Sem carro. Sem diagrama genérico.

B.1 Capa do carro (campos vazios)

Type 1 só. Campos = template. Nada preenchido.

ANO DO VEÍCULO Passaporte / tipagem — não só CRLV _____	TENSÃO MEDIDA 6 / 12 / mista — vazio _____
FOTO CAIXA 8 vs 12 = o que se vê — AUSENTE _____	FOTO GERADOR Dínamo ou alternador — AUSENTE _____
PLATAFORMA Type 1 só — outra plataforma = outro módulo _____	GATE Vazio até Passaporte tipado _____

B.2 Unifilar do ano

Gate: diagrama do *ano do veículo* + o que está no carro. Proibido um PDF 67–81 genérico. Acervo não inventa diagrama. Sem artefato tipado neste PDF.

B.3 Bitolas — só curso de chicote

Só o trecho que a capa / laudo pedir. Fonte: curso de chicote / guia de bitolas. **Não** é conteúdo deste N0. Nada copiado aqui.

B.4 Blueprint do trecho

Só o circuito em jogo — não o chicote inteiro sem laudo. Sem SKU. Sem preço.

B.5 E1 / E2 / E3 (marcar só com evidência)

☐ E1 massa / chicote / soquete	☐ E2 6/12 misturado	☐ E3 carga (dínamo vs alt)
---	--	---

Ensaio completo de bancada fica fora deste N0. Sem evidência = sem marca.

B.6 O que pedir na oficina

- Pedir diagnóstico elétrico escrito com evidência (foto + valor medido).
- Pedir evidência fotográfica de entrada antes de peça.
- Não pedir troca dínamo → alternador como se fosse conversão 6 → 12 V.

- Sem placa. Sem abrir pedido de serviço neste material.

Heros Custom — oficina. Documento interno. Não é publicação. Não Eletro.

Documento interno COM-PDF-APR-N0. Camada A = ensino Type 1. Camada B = esqueleto. Não é publicação. Não é site. Não enviar até OK Founder. Compilado da ementa N0 + briefing Aprendiz (04/09/2026). Aprendiz testa como aluno — não como curso no ar.